

गार्गी-म्हशीसाठी भ्रूण प्रत्यारोपण मोबाईल प्रयोगशाळा स्थापन करणेबाबतचा

प्रकल्प प्रस्ताव

प्रस्ताव :- देशी गार्गी-म्हशीसाठी भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळा स्थापन करणे अर्थात “Establishment of OPU - IVF & ET Laboratory with Mobile Van and usage of Ovum Pick Up, In-Vitro Fertilization & Embryo Transfer technologies for Propagation of Indigenous Cattle and Buffalo breeds” .

प्रस्तावना - :

भारतीय अर्थव्यवस्थेत पशुसंवर्धन क्षेत्राने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात एकूण राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या (GDP) च्या ४.११% हिस्सा नोंदवून महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. परंतु, २०१२-२०१९ या कालावधीत भारतातील एकूण पशुधन संख्येमध्ये १% ने वाढ झाली असली तरी, मागील गणनेच्या तुलनेत एकूण देशी पशुसंख्येत ६% ने घट झाली आहे, ही बाब चिंताजनक आहे. सन २०१९ च्या पशुगणनेनुसार महाराष्ट्रातील गार्गी-म्हशींची एकूण संख्या १३.९ दशलक्ष आहे; जी सन २०१२ (१५.४ दशलक्ष)च्या पशुगणनेच्या तुलनेत १० % ने कमी झाली आहे. महाराष्ट्रातील डांगी, देवणी, गवळाऊ, खिल्लार आणि लाल कंधारी या गार्गीच्या नोंदणीकृत जाती पशुसंख्येचा घसरलेला कल दर्शवित आहेत. या जातींशिवाय, गीर, साहिवाल, थारपारकर यांसारख्या उच्च दूध उत्पादन गुणवत्तेच्या इतर भारतीय जातींची पशुधन संख्याही दिवसेंदिवस कमी होत आहे. या वेगाने कमी होत असलेल्या जातींच्या संवर्धनासाठी तातडीच्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. MOET आणि OPU- IVF- ET तंत्रज्ञानाचा अचूक वापर करून उच्च दूध उत्पादन व प्रजनन अनुवंशिकता असलेल्या निवडक गार्गी-म्हशींचे प्रजनन करून या मौल्यवान देशी जातींचा प्रसार होण्यास मदत होईल.

सर्व साधारणपणे एका गार्गी /म्हशीस तीच्या हयातीत १० ते १२ वासरे होतात. परंतु OPU- IVF- ET या तंत्राद्वारे एका गार्गी/म्हशीपासून एका वर्षात ५० वासरे आणि तिच्या संपूर्ण आयुष्यात ५०० पेक्षा जास्त वासरे निर्माण करण्याची क्षमता निर्माण झाली आहे.

प्रकल्पाचे ठिकाण :-

प्रक्रियेतील टप्पे:

१. ओव्हम पिक-अप (OPU) : दाता (Donor) गार्गी म्हशींच्या बीजांडमधून अपरिपक्व स्त्री बीज संकलित करून प्रयोगशाळेत विकसित करणे.
२. IVM (In Vitro Maturation) : अपरिपक्व स्त्री बीज अनुकूल वातावरणात संवर्धन करून विशिष्ट प्रकारच्या इनक्यूबेटरमध्ये परिपक्व करणे
३. IVF (In Vitro Fertilization) : परिपक्व झालेले स्त्री बीज चे विशिष्ट प्रकारच्या इनक्यूबेटरमध्ये शुक्राणू च्या सहाय्याने फलन करणे.
४. IVC (In Vitro Culture) : फलित झालेले स्त्री बीज पुढील वाढीसाठी सात दिवस विशिष्ट प्रकारच्या इनक्यूबेटरमध्ये ठेवणे.
५. भ्रूण प्रत्यारोपण(Embryo Transfer): तयार झालेले भ्रूण दाई जनावरामध्ये प्रत्यारोपीत करणे.

अंमलबजावणी करणारी संस्था :

OPU, IVF& ET या तंत्रज्ञानाचे फायदे :

- उच्चअनुवंशिकता असलेल्या दाता गायी/ म्हशी पासून सर्व साधारणपणे त्यांच्या संपूर्ण हयातीत १० ते १२ वासरे जन्माला येतात, परंतु या तंत्राद्वारे एका वर्षात ५०-६० वासरे आणि तिच्या संपूर्ण आयुष्यात ५०० पेक्षा जास्त उच्चअनुवंशिकता असलेली वासरे निर्माण होतात.
- सदर तंत्रज्ञानामुळे उच्च दुध उत्पादन व प्रजनन क्षमता असलेल्या दुधाळ पशूंच्या अनुवांशिकतेचा कमीत कमी कालावधी मध्ये प्रसार करण्यास मदत होते.
- उच्च अनुवंशिकता असलेल्या परंतु अकार्यक्षम गर्भाशय असलेल्या दाता पशुपासून गर्भ निर्मिती करता येते.
- लहान मादी कालवडी पासून ते वयोवृद्ध मादीपर्यंत कोणत्याही गाई-म्हशीपासून गर्भ निर्मिती करता येते.
- आजारी अथवा जखमी गाई-म्हशीपासून गर्भ निर्मिती करता येते.
- लिंगविनिश्चित विर्याचा वापर करून गरजेनुसार नर किंवा मादी वासरांची निर्मिती करता येते.
- लुप्त होत असलेल्या प्रजातींची संख्या कमीत कमी कालावधीत वाढवून सदर प्रजातींचे संवर्धन करता येते.
- सर्वसाधारण गुणधर्म असलेल्या दाई पशु पासून उच्च उत्पादन क्षमता असणाऱ्या वासरांची निर्मिती करता येते.
- सदर तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने उच्च प्रतीच्या वळूंची निर्मिती करून कृत्रिम रेतन कार्यक्रमासाठी वापर करता येतो.

आर्थिक परिमाणे :

एका OPU-IVF & ET प्रयोगशाळा स्थापनेकरीता: प्रयोगशाळा इमारत बांधकाम, सयंत्रे, मोबाईल व्हॅन आणि रसायने व इतर अत्यावश्यक बाबींसाठी अपेक्षित खर्च खालीलप्रमाणे :

अ. एकुण प्रकल्प खर्च :

अ.क्र.	तपशील	खर्च (लक्ष)
अ.	स्थावर खर्च	
१.	प्रयोगशाळा इमारत बांधकाम	१२१.००
२.	स्वच्छ रुम(Clean Room with Air Handling unit)	४०.००
३.	सयंत्रे व उपकरणे खरेदी १,९०,५४,१८२	१९०.५४
४.	आवश्यक सयंत्रासह मोबाईल व्हॅन खरेदी	७२.९७
	एकुण	४२४.५१

ब	एका वर्षासाठी आवर्ती खर्च	६२.१९
	एकुण अ + ब	४८६.७०
	प्रशासकीय खर्चाकरीता @ २%	९.७३
	एकुण	४९६.४३

Sr. No	Code	Products
1	191-1097	Trinocular stereomicroscope head with Heating stage and control unit
2	125-0296	Dry block heater digital, holds 1 interchangeable block, order block separately
3	IMV	ASPIRATION PUMP & OPU Transducer
4	BT37	Planer Bench Top Incubator BT37
5	191-0056	Trinocular phase contrast microscope, 1000x, PLAN, multi-plug
6		Horizontal Laminar Air Flow System
7		Laminar Air Flow System for Vehicle
8		Pass Box
9	198-0836	Lab net Mini Micro centrifuge, Blue lid, 100-240V
10	113-0012	Vortex Mixer
11		Origio Digital Suction Pump, Stripper Pipetter w/Comfort Grip
12	203-3570	Corning 0.1-2 µL Lambda Pro Single-Channel Pipettor
13	203-3572	Corning 2-20 µL Lambda Elite Touch Single-Channel Pipettor
14	203-3575	Corning 20-200 µL Lambda Elite Touch Single-Channel Pipettor
15	203-3576	Corning 100-1000 µL Lambda Elite Touch Single-Channel Pipettor
16	140-0165	Carousel stand for up to 6 mechanical pipettes, except bravo
17	140-0090	Capp Tri-volume Pipette 1ul, 5ul and 10ul
18	140-0092	Capp Tri-volume Pipette 200ul, 500ul And 1000ul
19	102-0049	Hot Air Oven, 90 Ltr
20		Autoclave 50 Ltr
21	200-0346	Liquid Nitrogen Container, Capacity: 50 Ltr
22	200-0373	Liquid Nitrogen Container, Capacity: 20 Ltr

23	200-0368	Liquid Nitrogen Container, Capacity: 35 Ltr
24		Thawing Unit
25		Tri Gas Cylinder with Gas 6% CO ₂ , 5% O ₂ , N ₂ 89%
26	CL 5500	Embryo Freezing Machine
27		Transporter for Straws & Embryos
28		Thermal Specimen Labeling System for Laboratory Usage
29	23047	Labmix Incubator
30		Oocyte/Embryo/semen Transfer Incubator
31		Slide Warmer
32	Exago	Portable color Doppler Ultrasound Sonography Machine with probes- EXAGO with two Probes Rectal Linear & Micro convex Probe
33		Stripper with Comfort Grip
34		Squeeze Shoot for collection of oocyte
35		Refrigerator 520 Ltr
36		DG Gen Set 10 KV
37		Inverter 5 K W
		Total
		GST 18% Extra
A		Total Equipment Cost

Sr.no	Code	Products
1	191-1097	Trinocular stereomicroscope head with Heating stage and control unit
2		Horizontal Laminar Air Flow System
3		Pass Box
4		Corning 0.1-2 µL Lambda Pro Single-Channel Pipettor
5		Corning 2-20 µL Lambda EliteTouch Single-Channel Pipettor
6		Corning 20-200 µL Lambda Elite Touch Single-Channel Pipettor
7		Corning 100-1000 µL Lambda Elite Touch Single-Channel Pipettor
8		Carousel stand for up to 6 mechanical pipettes, except bravo
9		Capp Tri-volume Pipette 1ul, 5ul and 10ul
10		Capp Tri-volume Pipette 200ul, 500ul And 1000ul
11		Refrigerator 120 Ltr
12		Dry block heater digital, holds 1 interchangeable block, order block separately

13	Exago	Portable color Doppler Ultrasound Sonography Machine with probes- EXAGO with two Probes Rectal Linear & Micro convex Probe
14		Mobile van with infrastructure
		Total Cost Equipments
		GST 18 %
Total Cost of Equipments For Mobile OPU-IVF AND ET Laboratory		

आवर्ती खर्च : Media and Consumable for One OPU-IVF and ET Laboratory (Rs.)

Sr.No.	Description
1	In Vitro Culture Medium
2	In vitro Oocyte Maturation medium
3	In vitro Oocyte Maturation medium (with Hepes)
4	In Vitro Fertilization Medium
5	Wash for oocyte]Zygote and embryos
6	Embryo Transfer medium
7	Sperm
8	Percoll for Conventional semen
9	Percoll for sexed semen
10	Aliquot H
11	Aliquot PHE
12	OPU Recovery Media
13	Straw
14	Trigas cylinder
15	Needle for Follicle Aspiration 18G
16	Embryo safe wipes
17	Aspiration Tubing
18	Vaccum pump cork
19	Tips
20	Filter of 100 microm
21	Denudation strips
22	Vetrification kit
23	DeVetrification kit
24	DT Freezing Media
25	Reed for Vitrification
26	Embryo Transfer Sheet
27	ET Sanitary Chemise
28	35x10 mm Dish case of 500
29	60x15mm Dish case of 400
30	Conical Sterile Polypropylene Centrifuge Tubes -50 ml case of 500
31	Conical Sterile Polypropylene Centrifuge Tubes -15ml case of 500
32	Snap Cap Low Retention Conical microcentrifuge Tubes 2.0ml case of 500
33	FOUR well dish 120
34	Embryo loader

35	Inj.Follitrophin/Inj.FSH
36	CIDR KIT
37	Inj.Cloprostenol Sodium
38	inj.GnRh

आवश्यक अधिकारी कर्मचारी वर्ग:					
अ.क्र.	पद	संख्या	स्रोत	मानधन प्रती महिना (लक्ष)	एका वर्षासाठी
१	पशुवैद्यकीय अधिकारी (पशुप्रजनन शास्त्र)	२	प्रतीनियुक्तीने	-	-
२.	जैवतंत्रज्ञ	१	बाह्यास्रोताने	०.८०	९.६०
३.	पशुधन पर्यवेक्षक	१		०.२०	२.४०
४.	प्रयोगशाळा मदतनीस	१		०.३०	३.६०
५.	वाहन चालक	१		०.१८	२.१६
६.	परीचर	२		०.३०	३.६०
अ	एकुण	६		१.३८	२१.३६
ब	इंधन, वंगण, तेल व दुरुस्ती देखभाल प्रती महिना प्रती वाहनासाठी				६.००
	एकुण	अ + ब			२७.५६

अ.क्र.	तपशील	खर्च (लक्ष)
१	रसायने व इतर बाबींवरील खर्च	३४.६३
२	अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतनावरील खर्च	२७.५६
	एकुण	६२.१९

अशा प्रकारे एक OPU-IVF-ET प्रयोगशाळा मोबाइल व्हॅनसह स्थापनेसाठी एकुण रु. ४९६.४३ लक्ष खर्च स्थावर व आवर्ती खर्च एका वर्षासाठी येणार आहे. एक वर्षानंतर OPU-IVF-ET प्रयोगशाळा मोबाइल व्हॅन करिता आवर्ती खर्चासाठी प्रति वर्षी रु.६२.१९ लक्ष याप्रमाणे निधीची आवश्यकता लागणार आहे.

संस्थाकडून उच्च वंशावलीचे दाता गाय / म्हैस उपलब्ध करून देउन OPU-IVF and ET तंत्रज्ञान सेवा उपलब्ध करणेत येईल :

भूण प्रत्यारोपण मोबाईल प्रयोगशाळा स्थापना

प्रकल्प प्रस्ताव

